

Automated VAT Transformation Pipeline

Manual Data Entry Bottlenecks

High volume of daily transactions from CO3 and DO2 reports with inconsistent naming conventions create significant operational challenges.

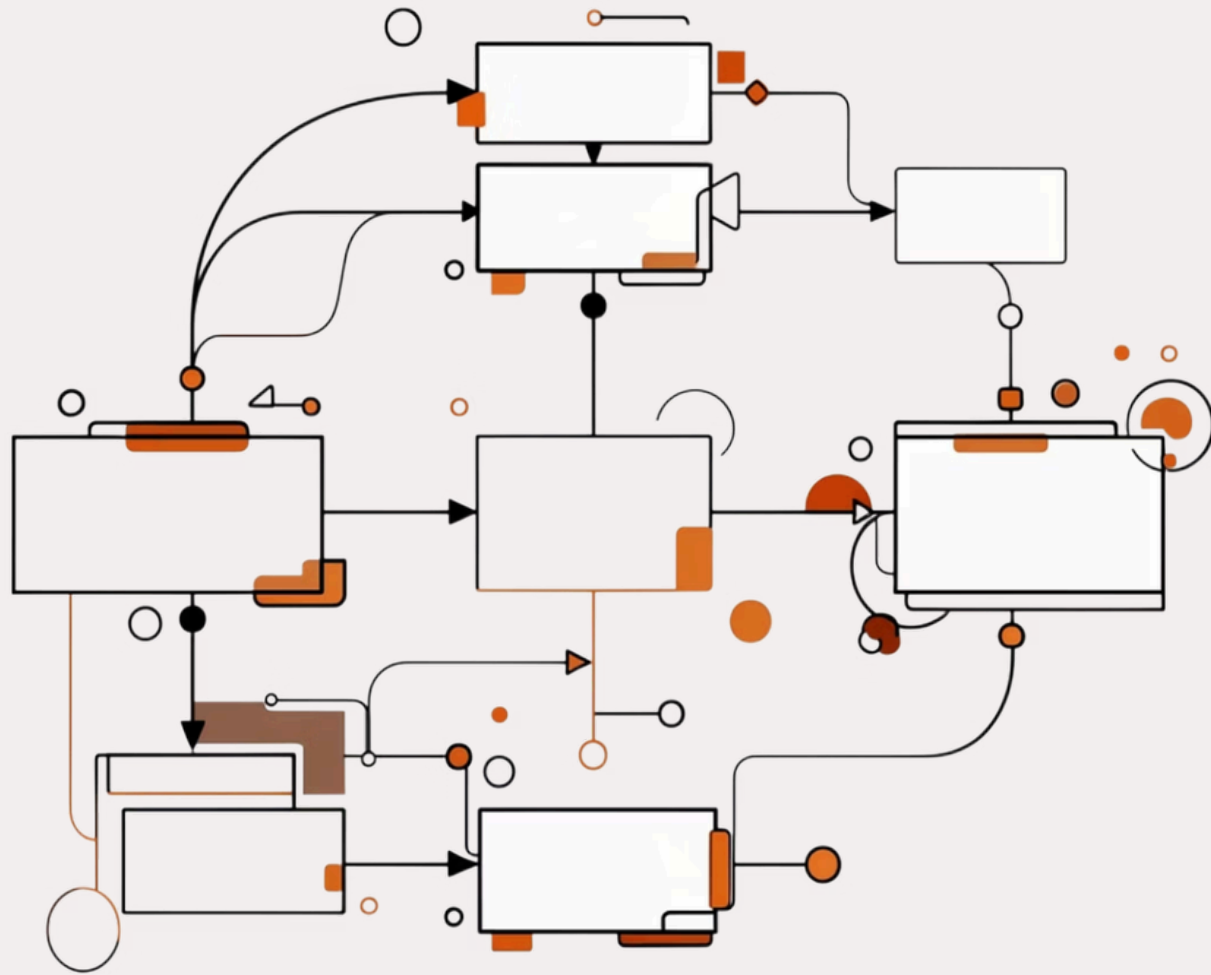
Critical Risks

- Time-consuming manual VAT mapping (8% vs 10%)
- Prone to human error in tax classification
- Tax non-compliance in daily reporting
- Hours wasted on reconciliation tasks



Data Strategy & Logic

How the script reconciles C03/D02 reports with the VAT Master List using intelligent data normalization techniques.



1

Input Phase (Accounting Department)

2

Processing Phase (Google Colab & Python)

3

Output Phase (Tax Software Ready)

1. Input Phase (Accounting Department)

Dataset: Hoadontheothoigian

- Content:** Detailed list of products sold, quantities, unit prices, and total revenue per transaction.

Cửa hàng	Mã ca	Mã hoá đơn	Số hoá đơn	Số hoá đơn điện tử	Ngày vào	Giờ vào	Ngày ra	Thời gian xuất hóa đơn VAT	Bản	Trạng thái	Mã hoá đơn gốc	Tên hàng	Số lượng	Đơn vị	Đơn giá	Thành tiền	Tổng tiền	Giảm giá	Phí dịch vụ	VAT	Thuế khấu trừ	Chiết khấu thanh toán	Hoa hồng	Phí vận chuyển	Số khách	Loại thành viên	Tên khách	SĐT										
	#99K1R	#L2GOQ	CVGTN2378		03/05/2026	22:58	03/05/2026	23:21			LD14 - LD	Tiger Crystal	2	Chai	65000	130000	159000	0	0	15320	0	0	0	0	0	2												
												Nước Suối	1	Chai	29000	29000																						
					03/05/2026	19:57	03/05/2026	23:20			OC02 - OC	Trà Kombucha chanh dây	1	Ly	69000	69000	305000	0	0	24400	0	0	0	0	0	5												
												Trà Kombucha dâu tây	1	Ly	69000	69000																						
												Nước Suối	1	Chai	29000	29000																						
												Trà Kombucha xoài	1	Ly	69000	69000																						
	#99K1R	#62GYN	CVGTN2052		03/05/2026	19:57	03/05/2026	23:20			OC02 - OC	Trà quýt	1	Ly	69000	69000																						

Hoadontheothoigian Sample

Source 2: VAT Information Report

- Content:** Official Customer/Company profiles, including Tax ID (MST), Address, and Email for invoice issuance.

Mã hoá đơn	Gộp từ hoá đơn	Số HĐĐT	Số HĐ	Ngày HĐĐT	MST	Tên khách hàng	Tên công ty	Email	SĐT	Địa chỉ	Ghi chú	VAT	Chiết khấu	Tổng tiền
SLW9QJDQ5YWXL_1		-	CVGTN1826	30/04/2026	0104076XXX	Nguyễn Văn A	CÔNG TY LUẬT LAW-SAMPLE	contact@law-sample.vn	0286288XXXX	Quận 1, TP. Hồ Chí Minh		109,320	0	1,403,320
JEGQ8RM79EK75		-	CVGTN1835	30/04/2026	0317944XXX	Trần Thị B	CÔNG TY HỖ TRỢ AN TOÀN VIỆT-DUMMY	info@safety-dummy.vn	079289XXXX	Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh		42,800	0	577,800
SLW9QJDQ5Y213		-	CVGTN1843	30/04/2026	0316807XXX	Lê Văn C	CÔNG TY IN ẤN SIÊU NHANH-SAMPLE	print@fastprint.vn		Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh		153,900	0	1,990,900
SLRXD23E71YXL		-	CVGTN1842	30/04/2026	0302044XXX	Phạm Thị D	VP ĐẠI DIỆN FIDITOUR-SAMPLE	contact@fidi-sample.vn		Q. Tân Định, TP. Hồ Chí Minh		51,920	0	700,920
SL835WYP7144G		-	CVGTN1860	30/04/2026	0319382XXX	Hoàng Văn E	CÔNG TY ART STAGE-DUMMY	art@stage-dummy.vn		Q. Bình Đông, TP. Hồ Chí Minh		21,040	0	284,040
SLW9QJDQ5Y69B		-	CVGTN1854	30/04/2026	0317415XXX	Đỗ Thị F	CÔNG TY TM DV PHÚ VINH-SAMPLE	phuvinh@sample.vn	097788XXXX	Q. Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh		69,720	0	908,720

Thong_tin_VAT Sample

Action: The Accounting team uploads these files to a designated Google Sheet daily

2. Processing Phase (Google Colab & Python)

Connection: The Python script (hosted on Google Colab) fetches raw data from Google Sheets using authenticated export URLs to ensure the most recent financial records are processed.

Core Logic:

- **Merging:** Combines sales items with the VAT Master List to map internal names to official tax-compliant descriptions.
- **Normalization:** Cleans strings (stripping spaces, lowercase conversion) to ensure matching accuracy.
- **Validation:** Identifies missing tax info or incorrect tax rates (8% vs 10%).

3. Output Phase (Tax Software Ready)

Result: A clean, deduplicated file with all necessary columns (Invoice Name, Tax Rate, VAT Amount) ready to be imported directly into the government's tax declaration software.

Số hoá đơn	Ngày hóa đơn	Tên đơn vị mua hàng	Mã số thuế	Địa chỉ	Người mua hàng	Email	Số điện thoại	Căn cước công dân	Phương thức thanh toán	Tên hàng hóa/dịch vụ (*)	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Thuế suất GTGT (%)	Tiền thuế GTGT
#6XP5M-SAMPLE	22/04/2026	CÔNG TY TNHH SAMPLE	0108529XXX	Thôn Trinh Xá, Hà Nội	Khách lẻ (Không lấy HĐ)	info@kao-sample.vn			Tiền mặt/Chuyển khoản	Sụn gà	Phần	1	65,000	65,000	8	5,200
#6XP5M-SAMPLE	22/04/2026	CÔNG TY TNHH SAMPLE	0108529XXX	Thôn Trinh Xá, Hà Nội	Khách lẻ (Không lấy HĐ)	info@kao-sample.vn			Tiền mặt/Chuyển khoản	Khoai tây chiên	Phần	1	45,000	45,000	8	3,600
#6XP5M-SAMPLE	22/04/2026	CÔNG TY TNHH SAMPLE	0108529XXX	Thôn Trinh Xá, Hà Nội	Khách lẻ (Không lấy HĐ)	info@kao-sample.vn			Tiền mặt/Chuyển khoản	Trà kombucha măng cầu	Ly	1	79,000	79,000	8	6,320
#6XP5M-SAMPLE	22/04/2026	CÔNG TY TNHH SAMPLE	0108529XXX	Thôn Trinh Xá, Hà Nội	Khách lẻ (Không lấy HĐ)	info@kao-sample.vn			Tiền mặt/Chuyển khoản	Đậu phộng cháy tỏi	Phần	1	29,000	29,000	8	2,320
#6XP5M-SAMPLE	22/04/2026	CÔNG TY TNHH SAMPLE	0108529XXX	Thôn Trinh Xá, Hà Nội	Khách lẻ (Không lấy HĐ)	info@kao-sample.vn			Tiền mặt/Chuyển khoản	Trái cây dĩa	Phần	1	79,000	79,000	8	6,320

Conclusion & Value

Efficiency Gains: Reducing Manual Labor by 90% and
Eliminating Human Error

1min

Processing Time
From hours to 1 minute

100%

Tax Compliance
Accurate VAT mapping

0

Human Error
Automated deduplication

Operational Efficiency

Transform hours of manual reconciliation
into automated processing

Risk Mitigation

Eliminate human error in tax classification
and reporting

Scalability

Handle increasing transaction volumes without additional resources

